Задача коммивояжера

Кульков Фёдор
Терновский Фрол

Проблема коммивояжера

Коммивояжер должен посетить каждый город ровно один раз и вернуться в начальный, минимизировав суммарное расстояние/стоимость.

Формально: дан полный взвешенный граф G=(V,E)G=(V,E), найти гамильтонов цикл минимального веса.



Коммивояжер - разъездной торговый представитель фирмы*

Историческая справка



1832 г. — «Задача о коммивояжере» упоминается в немецком руководстве

1930-е — Карл Менгер изучает проблему

Классификация методов решения

Точные методы (для небольших n)

- Метод ветвей и границ — отсекаем заведомо плохие варианты.
- Динамическое программирование (алгоритм Хелда–Карпа) — работает за $O(n^2 \cdot 2^n)$; рекорд — десятки тысяч городов, но с огромными ресурсами.
- Метод отсечений (cutting planes) — в 2006 году решили задачу для 85 900 городов (специально подобранной структуры), потратив годы машинного времени.



Классификация методов решения

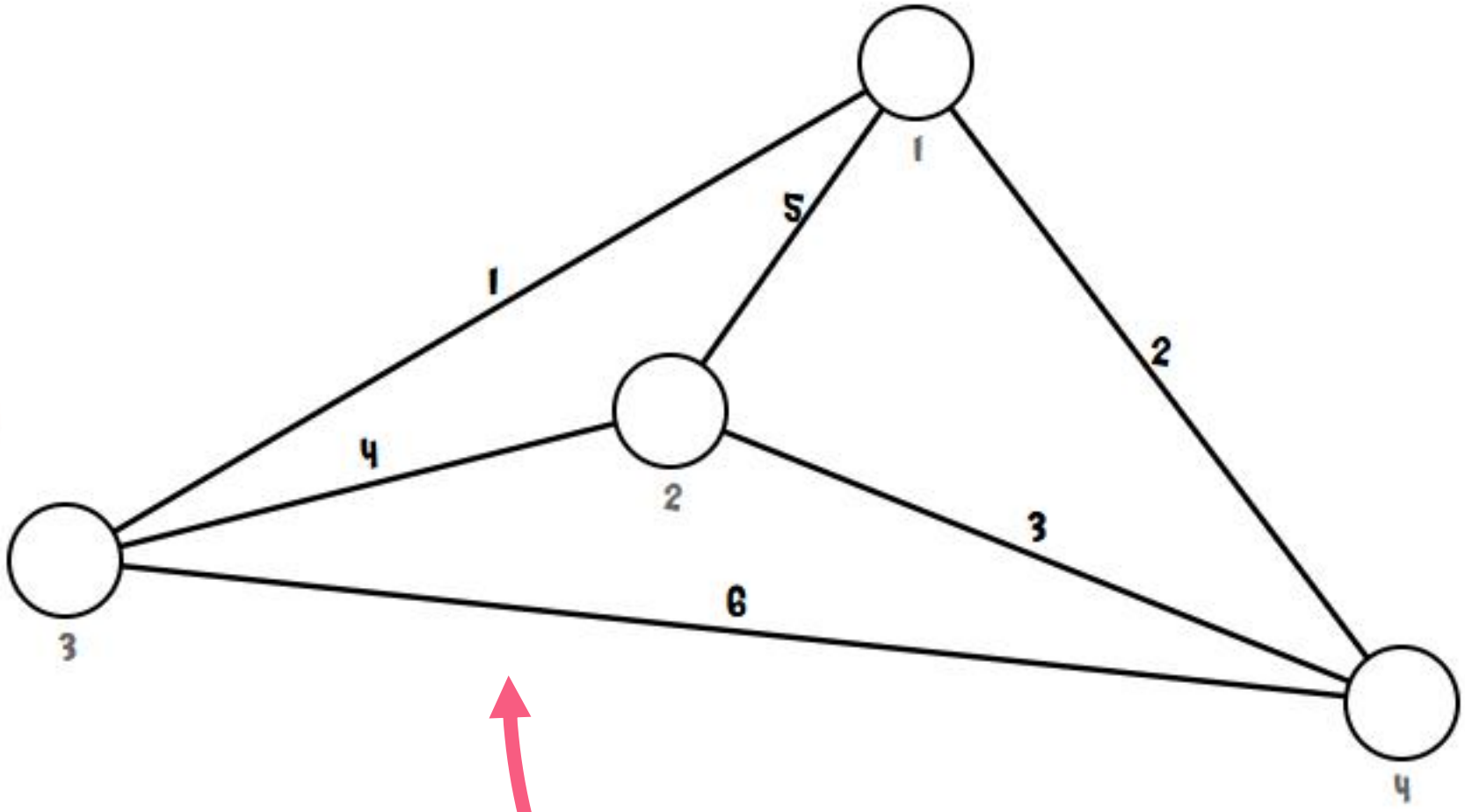
Приближённые методы (для больших n)

- Жадный алгоритм («иди в ближайший непосещённый город») — быстро, но даёт плохой результат.
- Метод ближайшего соседа + 2-opt / 3-opt — локальные улучшения перестановкой рёбер.
- Муравьиный алгоритм — вдохновлён поведением муравьёв.
- Генетические алгоритмы — эволюционный поиск.
- Алгоритм Кристофидеса — гарантирует результат не хуже 1,5× от оптимума (для метрического TSP).
- Lin–Kernighan — один из лучших практических эвристических методов, находит решения, близкие к оптимальным, для миллионов городов.



Практический пример



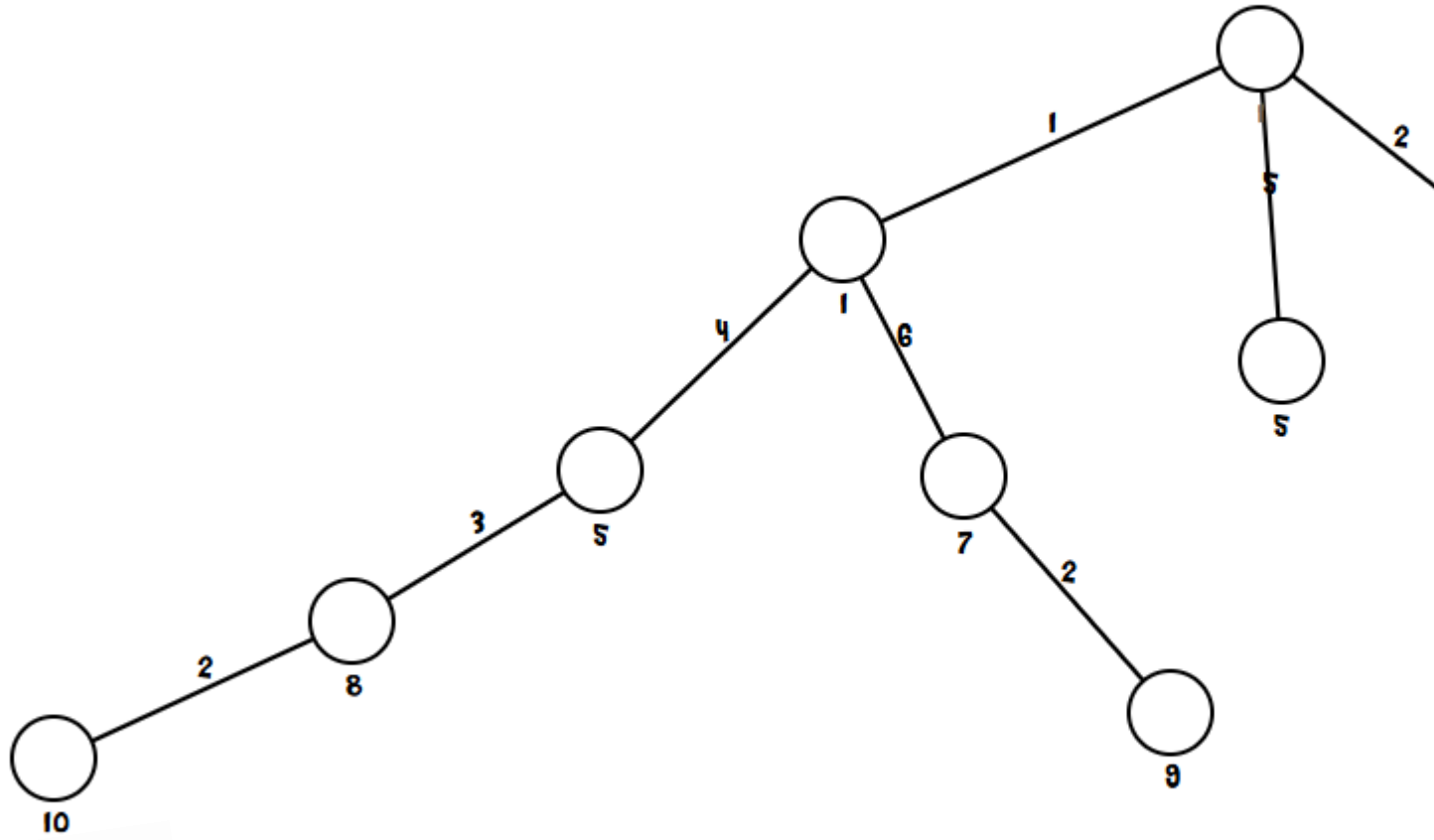


Возьмём крутой граф*

5

Решение «вручную» с помощью дерева

Вот мы начали делать дерево и нашли самый минимальный путь



Решение с помощью Гамильтона

Что нужно делать:
1.Зафиксировать стартовый город (например, 1), чтобы не считать обратные маршруты дважды.
2.Выписать все возможные перестановки оставшихся городов (2, 3, 4). Их будет (4–1)!=3!=6(4–1)!=3!=6 штук.
3.Дописать в конец каждого маршрута возврат в город 1.
4.Посчитать сумму ребер для каждого маршрута по вашему графу.
5.Выбрать маршрут с минимальной суммой.

Решение с помощью Гамильтона

Все 6 маршрутов (старт из города 1):

1. 1→2→3→4→1: 5+4+6+2=1 = 17
2. 1→2→4→3→1: 5+3+6+1= 15
3. 1→3→2→4→1: 1+4+3+2 = 10
4. 1→3→4→2→1: 1+6+3+5 = 15
5. 1→4→2→3→1: 2+3+4+1 = 10
6. 1→4→3→2→1: 2+6+4+5 = 17



Метод «Ближайшего соседа» (Жадный алгоритм)

Как работает: Стоим в городе, смотрим на карту и едем в самый ближний город, где еще не были. И так до конца.



Метод «Ближайшего соседа» (Жадный алгоритм)

Для нашего графа (старт 1):
1.Из 1 ближе всего город 3 Едем 1 → 3.
2.Из 3 ближе всего город 2 Едем 1 → 3 → 2.
3.Из 2 ближе всего город 4 Едем 1 → 3 → 2 → 4.
4.Возвращаемся в 1 (расстояние 2). Итог: 1 → 3 → 2 → 4 → 1
длина 10



Минус: В этом графе случайно угадали. Но часто он заводит в тупик

Заключение

